

南京林业大学试卷(A卷)

课程 高等数学 C(1)

2022~2023 学年第 1 学期

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、选择题 (共 10 题, 每题 4 分, 共 40 分)

- 已知 $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 则 $f(x)$ ().
A. 是奇函数 B. 是非奇非偶函数 C. 是偶函数 D. 既是奇函数又是偶函数
- 下列函数极限存在的是 ().
A. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+2^x}$ B. $\lim_{x \rightarrow 0} \arcsin \sqrt{1-x^2}$ C. $\lim_{x \rightarrow \infty} \lg \sqrt{x^2-1}$ D. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\cos x}{\pi-x}$
- 设 $f(x) = \frac{x}{a+e^{bx}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, 则常数 a, b 满足 ().
A. $a < 0, b < 0$ B. $a > 0, b > 0$ C. $a \leq 0, b > 0$ D. $a \geq 0, b < 0$
- 设 $f(x)$ 可导, $F(x) = f(x)(1+|\sin x|)$, 则 $f(0) = 0$ 是 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的 ().
A. 充分必要条件 B. 充分条件但非必要条件
C. 必要条件但非充分条件 D. 既非充分条件又非必要条件
- 设 $f(x)$ 可导且 $f'(x_0) = \frac{1}{2}$, 则 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 处的微分 dy 是 ().
A. 与 Δx 等价的无穷小 B. 与 Δx 同阶的无穷小
C. 比 Δx 低阶的无穷小 D. 比 Δx 高阶的无穷小
- 设 $\begin{cases} x = \frac{1}{3}t^3 \\ y = 1+t \end{cases}$, 则 $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{t=1} =$ ().
A. -1 B. 1 C. -2 D. 2
- 已知函数 $y = \arctan x$ 在 $[0, 1]$ 上满足拉格朗日中值定理条件, 则在 $(0, 1)$ 内满足拉格朗日中值定理结论的值 $\xi =$ ().
A. $\pm \sqrt{\frac{4}{\pi}-1}$ B. $\sqrt{\frac{4}{\pi}-1}$ C. $-\sqrt{\frac{4}{\pi}-1}$ D. $\ln \sqrt{2}$
- 设 $\int f(x)dx = \tan x + C$, 则 $\int \frac{f(\arctan x)}{1+x^2} dx =$ ().
A. $\ln x + C$ B. $x + C$ C. $-\frac{1}{x} + C$ D. $\arctan \frac{1}{x} + C$
- 若函数 $f(x) = \frac{d}{dx} \int_0^x \sin(t-x)dt$, 则 $f(x)$ 等于 ().
A. $-\sin x$ B. $-1 + \cos x$ C. $\sin x$ D. 0
- 广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x^2+1)}$ 的值为 ().
A. $\ln 2$ B. $\frac{1}{2} \ln 2$ C. 0 D. $-\ln 2$

二、计算题（共 5 题，每题 8 分，共 40 分）

11. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \left(\frac{\sin x}{\sin \sqrt{3}} \right)^{\frac{1}{x-\sqrt{3}}}$.

12. 设函数 $f(x) = \begin{cases} b(1-x)^2, & x > 0, \\ e^{ax}, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导，求常数 a 、 b 的值.

13. 求隐函数 $x - y + \frac{1}{2} \sin y = 0$ 的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

14. 计算不定积分 $\int \frac{dx}{\sqrt{(x^2 + 4)^3}}$.

15. 计算定积分 $\int_{-2}^2 (|x| + x) e^{|x|} dx$.

三、应用题（共 2 题，每题 10 分，共 20 分）

16. 描绘函数 $y = xe^{-x}$ 的图形。

17. 求由曲线 $y = \sin x, x \in [0, \pi]$ 与 x 轴所围成图形的面积及该图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积.